

中华人民共和国国家标准

GB/T 26499.4—2011



机械 科学数据 第 4 部分：交换格式

Machinery—Science data—Part 4: Exchange format

2011-05-12 发布

2011-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 26499《机械 科学数据》分为四个部分：

- 第 1 部分：分级分类方法；
- 第 2 部分：数据元目录；
- 第 3 部分：元数据；
- 第 4 部分：交换格式。

本部分为 GB/T 26499 的第 4 部分。

本部分的附录 B 为规范性附录，附录 A 为资料性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国自动化系统与集成标准化技术委员会(SAC/TC 159)归口。

本部分起草单位：北京中机科海科技发展有限公司、安徽京诺科技发展有限公司。

本部分主要起草人：李春梅、李丽亚、李艾丹、郭秋梅、吴来、薛中玉、李莹、王芳。

引 言

GB/T 26499《机械 科学数据》分为四个部分。

第1部分:分级分类方法,旨在通过对机械科学数据的分级分类进行规范,以便形成良好的机械科学数据共享机制,保护国家安全、社会公众利益和数据生产者的合法权益,促进机械科学数据的价值在广泛应用中得到更大的发挥和增值。

第2部分:数据元目录,旨在通过对机械科学数据的属性进行一致性和精确性的规范描述,保证具有相同概念的数据元在语义上统一、规范、无歧义,最大限度地消除数据描述的混乱现象。

第3部分:元数据,旨在通过对机械科学数据的来源、内容、质量以及用途等信息提供一套规范描述,为科研人员、相关用户等提供高效的检索、获取、使用和评价服务,促进机械科学数据的保存、管理、交流、共享和维护。

第4部分:交换格式。旨在通过确立面向机械科学数据共享活动的、结构化和预定义的数据交换结构和格式,实现数据在采集、加工、汇交、分发、服务和应用等多个环节中的自动交换,从而推动和促进机械科学数据的高度共享。

机械科学数据标准的四个部分分别规范了机械科学数据共享管理的四个方面,构成了一个有机整体,缺一不可。

在科技部和机械工业联合会的组织协调下,机械领域已经初步整合了覆盖现代设计、制造工艺、自动化、通用技术和现代管理5个方面、数十个技术领域的机械科学数据资源,数据量累计达到500多万个,初步实现了国家机械科学数据资源汇交、整合与共享的要求。

机械科学数据共享活动主要涉及科学数据采集、加工、汇交、分发、服务和应用等多个环节。在众多环节中,必然会在同构或异构信息系统之间发生大量结构化或非结构化的科学数据交换。当要求以无人工或最少人工干预的形式进行科学数据交换时,对数据进行预定义和结构化处理便成为无法回避的问题。

本部分正是基于上述需求提出的,其目的在于确立面向机械科学数据共享活动的、结构化和预定义的数据交换结构和格式,从而推动和促进机械科学数据的高度共享。

机械 科学数据

第4部分:交换格式

1 范围

GB/T 26499 的本部分规定了机械科学数据的交换格式。

本部分适用于机械科学数据共享系统与子系统之间的数据交换。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 26499 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB 2312 信息交换用汉字编码字符集基本集

GB 18030—2005 信息技术 中文编码字符集

3 术语和定义

下列术语和定义适用于 GB/T 26499 的本部分。

3.1

数据交换格式 data interchange format

一个预定义、结构化、在功能上相互关联的聚合数据元或数据元的集合,它涵盖了对某类数据的交换要求,旨在双边或多边的数据交换中,确保各方对所交换数据的无歧义理解和自动处理。

3.2

XML Extensible Markup Language

可扩展标记语言,是一种与平台无关的描述和存储数据的方法,也是用来定义其他语言的一种元标记语言。

3.3

数据包 data packet

本部分中的数据包指在 XML 形式的数据文件中,用于分类封装具体数据记录或数据内容的一个基本单元。

3.4

数据项 data item

数据结构中讨论的最小单位,是数据记录中最基本的、不可再分的数据单位,数据项可以通过数据类型(逻辑型、数值型、字符型等)及数据长度来描述。

3.5

数据记录 data record

将逻辑上相关的数据元组合在一起就形成一条数据记录,数据记录是数据库中存取的最低层逻辑单位。

3.6

数据类型 data type

字段的取值范围,字段必须具有数据类型,如字符型、数值型、日期型、时间型等。

4 交换数据文件命名规则

交换数据文件名由领域标识、单位代码、数据包类型、日期、顺序号等五部分组成:

- a) 领域标识:描述该数据交换文件,属于机械科学数据,用“JXSD”表示;
- b) 单位代码:数据文件发送方的单位代码,由 4 个字符组成,由共享单位统一分配编码;
- c) 数据包类型:数据包分类代码,由 4 个字符组成,在 6.1 处做了规定;
- d) 日期:数据交换的日期,由 8 个字符组成,格式为 CCYYMMDD;
- e) 顺序号:数据文件的次序号,由 5 位字符组成。

主文件名占 25 个字符长度,文件后缀为“.XML”,结构如图 1 所示。

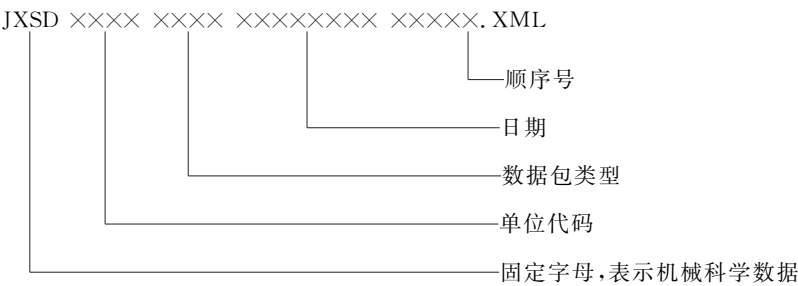


图 1 交换数据文件命名图示

5 交换数据文件结构

5.1 结构

机械科学数据信息采用数据文件方式交换。交换数据文件采用 XML 标准格式,由声明部分和包体部分组成,如图 2 所示。



图 2 交换数据文件结构

5.2 声明部分

声明数据交换数据文件符合 XML1.0 规范,文字编码采用 GB 2312 标准。使用 XML 语言表述如下:

<? xml version="1.0" encoding="gb2312"?>

5.3 包体部分

包体部分由数据包描述和交换数据组成。交换数据由多条数据记录组成,每条数据记录由第 7 章规定的项组成,如图 3 所示。

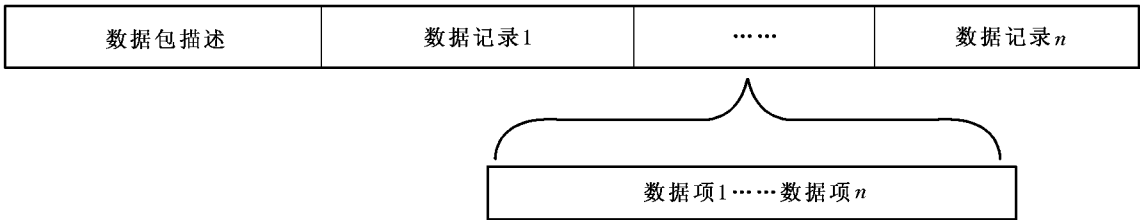


图 3 包体部分

包体部分的几点说明如下:

- a) 包体部分的所有内容放置在标记<Package>...</Package>之间;

- b) 数据包描述中的所有内容放置在标记<PackageDes>...</PackageDes>之间,数据包描述部分的内容由第 6 章规定;
- c) 所有的交换数据放置在标记<Data>...</Data>之间;
- d) 每一条数据记录放置在标记<Record>...</Record>之间;
- e) 每一个交换数据项放置在由第 7 章规定的交换数据项的标记之间。

5.4 交换数据文件结构示例

交换数据文件结构示例如下:

```
<? xml version = "1.0" encoding = "gb2312"?>
<Package>
  <PackageDes>...</PackageDes>
  <Data>
    <Record>...</Record>
    ...
  </Data>
</Package>
```

6 数据包信息

6.1 数据包类型

数据包类型分为 2 种,如表 1 所示:

表 1 数据包类型

数据包类型代码	数据包名称	数据包说明
ZYJH	资源集合	主要指机械科学数据资源对象或子集合按一定体系组成的整体
ZYDX	资源对象	指文本、图形、图像、数据表格、软件等相对独立的数字对象

6.2 数据包描述

数据包描述部分包含版本、数据包类型代码、单位代码、单位名称、记录数、发送时间等内容,规格要求如表 2 所示。

表 2 数据包描述

标 记	含 义	长度(字节)	备 注
Version	版 本	3	暂定为 1.0
PackageCode	数据包类型代码	4	符合 6.1 关于数据包类型代码的规定
DepartmentCode	单位代码	4	数据文件发送方的单位代码,由 4 个字符组成,由共享单位统一分配编码
DepartmentName	单位名称	50	中文书写单位全称,与组织机构证书名称保持一致
RecordCount	记录数	5	由不超过 5 位数字字符组成
SendTime	发送时间	14	年月日时分秒

数据包描述示例如下:

```
<PackageDes>
  <Version> 1.0</Version>
  <PackageCode> ZYJH </PackageCode>
  <DepartmentCode>0005</DepartmentCode>
  <DepartmentName>北京中机科海科技发展有限公司</DepartmentName>
```

<RecordCount> 50 </RecordCount>
<SendTime> 20080809133045 </SendTime>
</PackageDes>

7 交换数据项

7.1 格式说明

格式说明如下：

- 所有字符采用 GB 2312 中规定的字符,GB 2312 中没有规定的字符,采用 GB 18030—2005 中规定的字符。其中汉字用 2 个字节表示,其余字符用 1 个字节表示。
- 如果备注部分没有特殊说明,所有数据项长度均为可变长度,规定的长度值均为可达到的最大长度。
- 所有数据项从左起填写,对于固定长度的数据项,数据项长度不足时,用半角空格(0x20)补足;对于可变长度的数据项,数据长度不能超过规定长度的最大值,小于最大值时,采用其实际长度。
- 数据交换时,各数据项按序号顺序排列,凡数据项可用代码表示的,一律采用代码。
- 每条基本数据交换格式的数据项代码在本数据交换文件中具有唯一性。
- “性质/条件”用于说明一个数据项是否应当总是在数据交换中选用或有时选用,该字段可以有如下的值:M(必选),C(条件必选),O(可选)。

7.2 资源集合(ZYJH)

机械科学数据资源集合交换数据项如表 3 所示。

表 3 资源集合交换数据项

序号	标记	数据项	性质/ 条件	数据 类型	长度 (字节)	备 注
1	ZyjhBt	标 题	M	字符串	100	机械科学数据资源集合的名称
2	ZyjhBsf	标识符	M	字符串	11	用于识别机械科学数据资源集合的唯一标识
3	ZyjhZt	主 题	M	字符串	100	提供机械科学数据资源集合内容或主题的关键字
4	ZyjhRq	日 期	M	日期型	8	资源集合开始提供使用的日期
5	ZyjhJysm	简要说明	M	字符串	255	关于机械科学数据资源集合内容的简洁描述,包括资源所要表达的机械领域信息的描述
6	ZyjhSjz	收集者	M	字符串	10	资源集合收集过程中主要责任人员或机构
7	ZyjhYyz	拥有者	M	字符串	10	拥有资源集合的人员或机构
8	ZyjhFzr	负责人	M	字符串	10	数据机构中负责数据访问的人员
9	ZyjhFjh	父集合	M	字符串	11	资源的父集合标识及说明
10	ZyjhCy	成员	M	字符串	13	资源集合的子成员
11	ZyjhXgzy	相关资源	O	字符串	13	资源集合的相关资源,按照相关度进行排序
12	ZyjhJhzy	结合资源	O	字符串	13	提供分散在不同地域的同一技术领域的资源集合的标识及简要说明
13	ZyjhSjbb	数据级别	M	字符串	20	见附录 B 的 B.1

表 3 (续)

序号	标记	数据项	性质/ 条件	数据 类型	长度 (字节)	备 注
14	ZyjhFwdz	访问地址	M	字符串	100	如果资源可通过地理位置访问,则填写邮政地址,包括地址及邮编(如果已登记在机构信息表中,也可直接填写机构编号);如果资源可通过网络获取,则另外填写该资源的 URL 地址
15	ZyjhKfwsj	可访问时间说明	M	字符串	255	说明数据资源可提供访问的时间段

7.3 资源对象(ZYDX)

机械科学数据资源对象交换数据项如表 4 所示。

表 4 资源对象交换数据项

序号	标记	数据项	性质/ 条件	数据 类型	长度 (字节)	说 明
1	ZydxBt	标 题	M	字符串	100	机械科学数据资源对象的名称
2	ZydxBsf	标识符	M	字符串	13	用于识别机械科学数据资源对象的唯一标识
3	ZydxZt	主 题	M	字符串	100	提供机械科学数据资源对象内容或主题的关键字
4	ZydxRq	日 期	M	日期型	8	资源对象开始提供使用的日期
5	ZydxJysm	简要说明	M	字符串	255	关于机械科学数据资源对象的简洁描述,包括资源基本属性,如应用方向、技术数据、规格、尺寸、牌号等
6	ZydxSjz	收集者	M	字符串	10	资源集合收集过程中主要责任人员或机构
7	ZydxYyz	拥有者	M	字符串	10	拥有资源集合的人员或机构
8	ZydxFzr	负责人	M	字符串	10	数据机构中负责数据访问的人员
9	ZydxBcdz	保存地点	O	字符串	100	资源对象保存的地点
10	ZydxBcqx	保存期限	O	字符串	50	资源对象有保存期限说明
11	ZydxBcjj	保存介质	O	字符串	50	资源对象保存的介质
12	ZydxSjgs	数据格式	M	字符串	10	数据资源的类型与资源的格式 类型取值“数据集”、“图像”、“软件”、“文本”等(参考 DCMI 类型词表说明)。见附录 B 的 B.3 和 B.4
13	ZydxSjrl	数据容量	O	字符串	10	资源对象的大小
14	ZydxSjly	数据来源	O	字符串	100	提供机械科学数据来源信息,如手册、实测、试验、统计、国际交流等
15	ZydxScff	生产方法	M	字符串	255	对数据生产条件、生产方法等方面的描述,例如,试验方法、工况、数据采集方法、工艺、手段、试样、试验设备等
16	ZydxSjwhxx	数据维护信息	M	字符串	100	提供维护历史信息,如数据资源修改、补充、更新等信息
17	ZydxBjxx	背景信息	M	字符串	255	机械科学数据资源对象生产的项目背景信息,包括项目名称、类型、水平、负责单位、负责人等信息,以及其他相关背景信息。
18	ZydxZlxx	质量信息	O	字符串	100	生产数据时的质量保证措施、所依据的标准、专家评判意见等信息

表 4 (续)

序号	标记	数据项	性质/ 条件	数据 类型	长度 (字节)	说 明
19	ZydxKkx	可靠性	O	字符串	100	数据精度、可靠性描述
20	ZydxSjyt	数据用途	O	字符串	100	资源对象应用的范围和用途
21	ZydxSyxz	使用限制	O	字符串	100	说明数据的应用范围和使用过程中的限制
22	ZydxSyff	使用方法	M	字符串	255	关于数据如何使用的说明
23	ZydxZyzt	资源状态	M	字符串	20	资源的制作状态,选填“制作中”或“完成”。 见附录 B 的表 B.2
24	ZydxCqsm	产权说明	O	字符串	255	数据资源的知识产权、版权等方面的说明
25	ZydxFjh	父集合	M	字符串	11	资源的父集合标识及说明
26	ZydxXgzy	相关资源	O	字符串	13	提供与资源为相关关系的资源标识,关系名称,以及对关系的说明,并按相关度排序
27	ZydxJhzy	结合资源	O	字符串	13	提供分散在不同地域的同一技术领域的资源对象的标识及说明
28	ZydxSjjb	数据级别	M	字符串	1	数据资源的数据等级
29	ZydxFwdz 	访问地址	M	字符串	100	如果资源可通过地理位置访问,则填写邮政地址,包括地址及邮编(如果已登记在机构信息表中,也可直接填写机构编号);如果资源可通过网络获取,则另外填写该资源的 URL 地址
30	ZydxKfwsj	可访问时间说明	M	字符串	255	说明数据资源可提供访问的时间段
31	ZydxSylsjl	用户使用记录	M	字符串	255	数据的用户使用记录,如使用目的、使用效果,以及用户反馈信息等

附 录 A
(资料性附录)
数据项示例

```

<Package>
  <PackageDes>
    <Version>1.0</Version>
    <PackageCode>ZYJH</PackageCode>
    <DepartmentCode>0008</DepartmentCode>
    <DepartmentName>机械工业仪器仪表综合经济研究所</DepartmentName>
    <RecordCount>1</RecordCount>
    <SendTime>20080814154520</SendTime>
  </PackageDes>
  <Data>
    <Record>
      <ZyjhBt>功能材料型谱系列</ZyjhBt>
      <ZyjhBsf>30113040000</ZyjhBsf>
      <ZyjhJysm>本数据表对热电偶材料、电触头材料、电阻、电热合金材料、电真空材料和电极材料包括的产品类型、产品型号、主要技术性能指标、执行标准、主要用途进行描述。</ZyjhJysm>
      <ZyjhZt>仪表材料,技术,应用</ZyjhZt>
      <ZyjhRq>20060507</ZyjhRq>
      <ZyjhSjz>机械工业仪器仪表综合技术经济研究所</ZyjhSjz>
      <ZyjhBgls>机械工业仪器仪表综合技术经济研究所,纸介质</ZyjhBgls>
      <ZyjhFjh>30113000000</ZyjhFjh>
      <ZyjhCy>3011304000001</ZyjhCy>
      <ZyjhFwdz>北京市广安门外大街甲 397 号</ZyjhFwdz>
      <ZyjhFwqx>难度较大的数据</ZyjhFwqx>
      <ZyjhFzr>石镇山</ZyjhFzr>
      <ZyjhKfwsj>工作日早 9:00 至晚 4:00</ZyjhKfwsj>
      <ZyjhCjz>机械工业仪器仪表综合技术经济研究所</ZyjhCjz>
    </Record>
  </Data>
</Package>

```

附 录 B
(规范性附录)

机械科学数据交换格式代码表明细

本附录为机械科学数据交换格式代码表明细,各个表格中的阴影部分代表代码表名称的描述

B.1 访问权限/数据等级代码表

访问权限/数据等级代码表如表 B.1 所示。

表 B.1 访问权限/数据等级代码表

序号	中文名称	英文名称	域代码	说 明
1	访问权限/数据等级代码	AccessRight/ DataLevelCode	AcRi/DaLeCd	数据加工等级或层次,根据数据等级对数据资源实行分级共享
2	1 级机械科学数据	level1ScienceData	001	我国参加公开广播、出版的机械研究、开发、设计、制造过程中的试验、监测、调查和统计数据与资料
3	2 级机械科学数据	level2ScienceData	002	指未公开发表的,能够通过相关渠道申请获取的,为支持科学研究和学习而提供的相关数据和资料
4	3 级机械科学数据	level3ScienceData	003	指未公开发表的,行业内数十家机构拥有的或经一般试验即可获取的相关数据和资料
5	4 级机械科学数据	level4ScienceData	004	指未公开发表的,仅行业内几家机构拥有的一般科学数据和资料
6	5 级机械科学数据	level5ScienceData	005	指未公开发表的,仅行业内几家机构拥有的重要科学数据和资料
7	6 级机械科学数据	level6ScienceData	006	指未公开发表的,仅一家机构拥有的,能凭借数据在市场中获取利润,为使用者带来直接或巨大商业利益的关键数据
8	7 级机械科学数据	level7ScienceData	007	指国家相关保密规定中规定的保密数据。对国家安全、国家经济发展具有重要战略意义,或者影响国家的国际竞争力的数据

B.2 资源状态代码表

资源状态代码如表 B.2 所示。

表 B.2 资源状态代码表

序号	中文名称	英文名称	域代码	说 明
1	资源状态代码	ResourceStateCode	ResStCd	数据集状况或更新进展
2	完成	completed	001	已经完成的数据产品
3	历史档案	historicalArchive	002	存贮在离线存贮设备中的数据
4	废弃	obsolete	003	不再有用的数据
5	连续更新	ongoing	004	持续更新的数据
6	计划	planned	005	已经确定了数据生产或更新的日期
7	按需要	required	006	需要生产或更新的数据
8	正在开发	underDevelopment	007	正在进行生产处理的数据

B.3 数据类型代码表

数据类型代码表如表 B.3 所示。

表 B.3 数据类型代码表

序号	中文名称	英文名称	域代码	说 明
1	数据类型代码	DataTypeCode	DaTyCd	主要参考 DCMI 类型词表,提供了一组通用的、跨领域的术语,可以用来作为表征信息中数据类型元素的值,从而可以确定一种资源属于哪种类型
2	资源集合	collection	001	资源集合是个体资源对象的集合,指可以作为整体进行描述的资源,其组成部分可以分别描述并被链接
3	数据集	dataset	002	数据集是指为便于计算机直接处理,以特定结构进行编码的信息(例如表格、数据库等)
4	事件	event	003	事件是指基于时间的、非永久存在的一种现象,事件元数据提供描述性信息以揭示事件的目标、地点、时间、责任实体等并链接到其他的相关事件或资源。如:展览会、网站广播、会议、工作组等
5	图像	image	004	图像是不同于文本的一种主要的符号视觉表现,可以包括电子和物理两种表现形式,例如:物理实体的图画或照片、印刷品、其他图像和图形、动画和活动图像、电影、图表等
6	交互资源	interactiveResource	005	交互资源是一种需要和用户交流而获得理解、运行和体验的资源。例如:web 页面上的表格、java 小程序、多媒体学习对象等
7	服务	service	006	服务是提供一种或多种有价值的功能给最终用户的系统。例如:影印服务、银行服务、认证服务、Z39.50 或者 web 服务器
8	软件	software	007	软件是一种以源代码或编译形式存在的计算机程序,可以永久安装在其他计算机上。对于只是用于创造一种交互环境的软件,可归入“交互资源”类型
9	声音	sound	008	声音是一种主要用来生成音频的资源。例如:音乐回放文件格式,音频光盘和被录制的语音和声音
10	文本	text	009	文本是一种内容主要用来阅读的资源,比如各种文档。需要注意的是文本的摹本或图像也是属于文本
11	物理对象	physicalObject	010	物理对象是指一种没有生命的三维对象或物质。需要注意的是这些对象的数字表现或摹本应该用图像,文本或其他类型中的某一种来标识
12	其他	other	011	其他数据类型

B.4 数据格式代码表

数据格式代码表如表 B.4 所示。

表 B.4 数据格式代码表

序号	中文名称	英文名称	域代码	说 明
1	数据格式代码	DataFormatCode	DaForCd	常见的数据资源格式说明
2	无格式文本	text/plain	001	无格式文本,是其他的格式都没有了,只有默认的一种格式(字体、行间距等)
3	HTML 文档	text/html	002	HTML,HyperTextMark-upLanguage,即超文本标记语言或超文本链接标示语言,是 WWW 的描述语言
4	SGML 文档	text/sgml	003	SGML,Standard Generalized Markup Language,标准通用标记语言
5	XML 文档	text/xml	004	XML,Extensible Markup Language,可扩展标记语言,是 Web 上表示结构化信息的一种标准文本格式
6	TXT 文档	text/txt	005	TXT,即 Text,是最常见的一种文件格式,主要保存文本信息
7	RTF 文档	application/rtf	006	RTF,Rich Text Format,是由写字板可以创建的一种文本格式
8	WP 文档	application/wp	007	WP,Word Perfect,此格式文档一般是由文字处理软件 WordPerfect 生成
9	PDF 文档	application/pdf	008	PDF,Portable Data Format,便携式文档格式,是电子发行文档事实上的标准
10	Word 文档	application/doc	009	Word 文档是由 Microsoft Word 软件生成的文档类型
11	BMP 图像	image/bmp	010	BMP 是 bitmap 的缩写,即为位图图片,采用位映射存储格式,是一种与硬件设备无关的图像文件格式
12	JPEG 图像	image/jpeg	011	JPEG,Joint Photographic Experts Group,联合图像专家组,文件后缀名为“.jpg”或“.jpeg”,是最常用的图像文件格式
13	GIF 图像	image/gif	012	GIF,Graphics Interchange Format,图像互换格式,是用于压缩具有单调颜色和清晰细节的图像(如线状图、徽标或带文字的插图)的标准格式
14	PNG 图像	image/png	013	PNG,Portable Network Graphic Format,流式网络图形格式
15	TIFF 图像	image/tiff	014	TIFF,TagImageFileformat,是 Mac 中广泛使用的图像格式,其特点是图像格式复杂、存贮信息多

表 B.4 (续)

序号	中文名称	英文名称	域代码	说 明
16	PSD 图像	image/psd	015	PSD, Photoshop Document, 是著名的 Adobe 公司的图像处理软件 Photoshop 的专用格式
17	SVG 图像	image/svg	016	SVG, Scalable Vector Graphics, 可缩放的矢量图形, 它基于 XML, 由 W3C 联盟进行开发的
18	MPEG 格式	video/mpeg	017	MPEG, Moving Pictures Experts Group, 动态图像专家组格式, 包括了 MPEG-1, MPEG-2 和 MPEG-4 在内的多种视频格式
19	MOV 格式	video/mov	018	MOV 格式, 美国 Apple 公司开发的一种视频格式, 默认播放器是 QuickTime Player。具有较高的压缩比率 9, 具有较完美的视频清晰度以及良好的跨平台性
20	AVI 格式	video/avi	019	AVI, Audio Video Interleave 的缩写, 特点是兼容性好、图像质量好, 但尺寸较大
21	RMVB 格式	video/rmvb	020	RMVB 是一种视频文件格式, 是在流媒体的 RM 影片格式上升级延伸而来, 较上一代 rm 格式画面更清晰, 可以用 RealPlayer 播放软件来播放
22	databaseName 数据库	database/databaseName	021	数据库是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库, databaseName 指数据库的名称
23	其他	other	022	其他数据格式

中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

机 械 科 学 数 据

第 4 部分：交换格式

GB/T 26499.4—2011

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

网址：www.gb168.cn

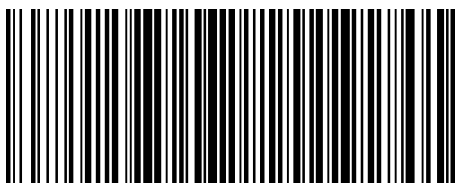
服务热线：010-68522006

2011年8月第一版

*

书号：155066·1-43290

版权专有 侵权必究



GB/T 26499.4—2011